

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro A

Dados Gerais do Teste:

- * **Parceiro:** Parceiro A
- * **Período:** 2011-01-01 a 2011-04-02
- * **Volume de Observações:** 276
- * **Nível de Confiança:** 95% ($\alpha = 0.05$)
- * **Grupo Controle:** Grupo 1

Sumário Executivo e Veredicto:

O teste A/B comparou o desempenho do Grupo 1 (Controle) com as variantes Grupo 2 e Grupo 3. Embora o Grupo 3 tenha demonstrado o maior potencial de crescimento em métricas de topo de funil, como Compradores (+18.45%) e Vendas Totais (GMV, +21.06%), esses ganhos foram acompanhados por um aumento massivo no cashback distribuído (+115.74%) e uma queda drástica e estatisticamente significativa no Lucro Líquido (-34.7%) e no ROI do Cashback (-40.97%). O Grupo 2 também apresentou aumentos em GMV e compradores, mas sem significância estatística, e com uma redução no lucro.

Considerando o objetivo de crescimento sustentável, **nenhuma das variantes (Grupo 2 ou Grupo 3) se mostrou vencedora em termos de lucratividade**. O Grupo 1 (Controle) mantém a melhor performance de rentabilidade. A recomendação imediata é **não implementar as variantes Grupo 2 ou Grupo 3 em sua forma atual**, pois ambas resultam em uma erosão significativa da margem de lucro. É crucial reavaliar a estratégia de cashback para equilibrar o crescimento de vendas com a manutenção da lucratividade.

1. Desempenho das Métricas-Chave

Abaixo, o desempenho médio diário do Grupo 1 (Controle) e do Grupo 2, com o Uplift percentual (Δ %) do Grupo 2 em relação ao controle:

- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 104.71
 - Grupo 2: 117.54
 - Uplift (Δ %): +12.26%
- **Vendas Totais (GMV):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 60.925,79
 - Grupo 2: R\$ 69.816,26
 - Uplift (Δ %): +14.59%
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 6.936,25
 - Grupo 2: R\$ 7.914,98
 - Uplift (Δ %): +14.11%
- **Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.537,22
 - Grupo 2: R\$ 4.028,90
 - Uplift (Δ %): +58.79%
- **Lucro:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 4.399,03
 - Grupo 2: R\$ 3.886,08
 - Uplift (Δ %): -11.66%
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 27.06

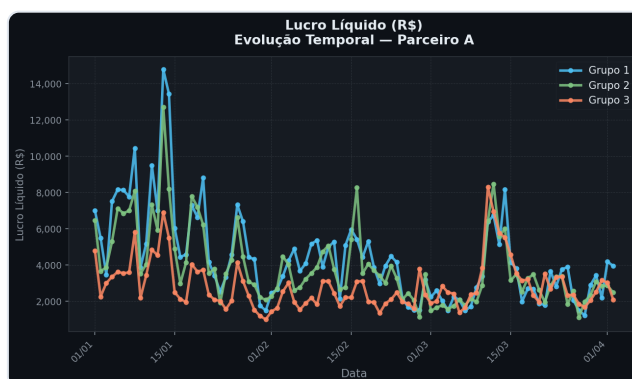
- Grupo 2: 18.19
- Uplift (Δ %): -32.77%

O Grupo 2 demonstrou um aumento no volume de compradores (+12.26%) e no GMV (+14.59%) em comparação ao Grupo 1 (Controle). Este crescimento nas métricas de topo de funil é positivo, indicando que a variante conseguiu atrair mais usuários e gerar mais vendas brutas.

No entanto, o aumento no GMV e compradores foi acompanhado por um crescimento desproporcional no cashback distribuído (+58.79%), resultando em uma perda de lucro de 11.66% e uma queda de 32.77% no ROI do Cashback. Isso sugere que, embora a variante possa impulsionar o volume, ela o faz a um custo financeiro considerável, comprometendo a rentabilidade.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

Analisando o gráfico de "Lucro Líquido (R\$)", observa-se que o Grupo 1 (azul) manteve consistentemente os níveis de lucro mais elevados ao longo de todo o período do teste, com picos notáveis no início de janeiro e meados de março, superando as demais variantes. O Grupo 2 (verde) geralmente seguiu a tendência do Grupo 1, mas com um patamar de lucro visivelmente inferior. Já o Grupo 3 (laranja) apresentou os menores valores de lucro na maior parte do período, frequentemente abaixo de R\$ 2.000,00, evidenciando uma performance de rentabilidade significativamente mais fraca em comparação com o controle e o Grupo 2. Todos os grupos exibem alta volatilidade diária, com flutuações acentuadas, mas a hierarquia de lucratividade (Grupo 1 > Grupo 2 > Grupo 3) é clara na maior parte do tempo.



3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os resultados dos testes de hipótese ($\alpha = 0.05$) para cada métrica são apresentados abaixo:

- **Grupo 2 vs. Grupo 1 (Controle):**
 - **Compradores:** p-value = 0.134899 (Não significativo), Uplift = +12.26%
 - **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0.086322 (Não significativo), Uplift = +14.59%
 - **Comissão:** p-value = 0.130328 (Não significativo), Uplift = +14.11%
 - **Cashback:** p-value = 0.000062 (Significativo), Uplift = +58.79%
 - **Lucro:** p-value = 0.131452 (Não significativo), Uplift = -11.66%
 - **ROI Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = -32.77%
 - **Ticket Médio:** p-value = 0.524191 (Não significativo), Uplift = +1.49%
- **Grupo 3 vs. Grupo 1 (Controle):**
 - **Compradores:** p-value = 0.033891 (Significativo), Uplift = +18.45%
 - **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0.019645 (Significativo), Uplift = +21.06%
 - **Comissão:** p-value = 0.036608 (Significativo), Uplift = +20.33%
 - **Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = +115.74%
 - **Lucro:** p-value = 0.000001 (Significativo), Uplift = -34.70%
 - **ROI Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = -40.97%
 - **Ticket Médio:** p-value = 0.548840 (Não significativo), Uplift = +1.31%

Para o Grupo 2, os aumentos em compradores, GMV e comissão, bem como a queda no lucro, não foram estatisticamente significativos ($p\text{-value} > 0.05$). Isso significa que não podemos afirmar com 95% de confiança que essas diferenças não ocorreram por acaso, o que reduz a certeza sobre os resultados observados. No entanto, o aumento no cashback distribuído e a queda no ROI do Cashback foram altamente significativos, indicando que a variante impactou diretamente a estrutura de custos e retorno.

Em contraste, o Grupo 3 demonstrou um impacto estatisticamente significativo em quase todas as métricas-chave, incluindo um aumento robusto em compradores, GMV e comissão. Contudo, essa performance de topo de funil veio com um custo igualmente significativo e comprovado estatisticamente: um aumento massivo no cashback distribuído e quedas acentuadas no lucro e no ROI do Cashback. O risco associado à implementação do Grupo 3 é alto, pois a perda de lucratividade é real e não atribuível ao acaso.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A análise do ROI do Cashback revela que ambas as variantes (Grupo 2 e Grupo 3) são significativamente menos eficientes no retorno sobre o investimento em cashback do que o Grupo 1 (Controle). O Grupo 2 teve uma queda de 32.77% no ROI, enquanto o Grupo 3 sofreu uma redução de 40.97%, ambos com significância estatística. Isso indica que, embora as variantes possam ter gerado mais vendas, o custo para adquirir essas vendas através do cashback foi desproporcionalmente maior, resultando em menor lucratividade por transação.

Projeção Financeira (Baseado na adoção do Grupo 3, o que gerou maior GMV, mas com impacto negativo no lucro):

Caso o modelo do Grupo 3 fosse adotado para 100% da base, projetamos um aumento diário médio de GMV de aproximadamente R\$ 12.830,70 (21.06% sobre o controle). No entanto, isso resultaria em uma perda diária média de lucro de aproximadamente R\$ 1.526,50 (34.70% sobre o controle).

*** Impacto Mensal Estimado:**

* Aumento de GMV: R\$ 390.000,00

* Perda de Lucro: R\$ 46.400,00

*** Impacto Anual Estimado:**

* Aumento de GMV: R\$ 4.680.000,00

* Perda de Lucro: R\$ 557.300,00

Recomendações Estratégicas de Growth:

1. **Não implementar as variantes atuais:** As variantes Grupo 2 e Grupo 3 comprometem a lucratividade de forma insustentável.
2. **Otimizar a estratégia de cashback do Grupo 1:** Analisar o modelo de cashback do controle para entender o que o torna mais lucrativo e buscar formas de escalar sem sacrificar o ROI.
3. **Testar novas segmentações de cashback:** Criar variantes que ofereçam cashback diferenciado para segmentos específicos de clientes ou produtos de alta margem, buscando um equilíbrio entre volume e lucro.
4. **Focar em métricas de lucratividade:** Priorizar testes que busquem aumentar GMV e compradores sem comprometer significativamente o lucro e o ROI do cashback.

Próximos Passos do Teste:

- * Realizar novos testes A/B com variações mais sutis nas ofertas de cashback, buscando um ponto de equilíbrio entre o incentivo ao comprador e a margem de lucro.
- * Investigar o comportamento dos compradores nas variantes (Grupo 2 e Grupo 3) para entender se o aumento de GMV se deve a novos compradores, maior frequência de compra ou ticket médio mais alto, e como isso se relaciona com a sensibilidade ao cashback.
- * Analisar a elasticidade-preço do cashback para diferentes categorias de produtos e perfis de clientes, a fim de otimizar a alocação do incentivo.